

Session 6 : L'impulsion, les collisions

Objectifs de la session

- Comprendre l'impulsion comme changement de quantité de mouvement.
- Apprendre la loi de restitution et la vitesse relative.
- Calculer l'impulsion d'une collision entre deux objets.
- Implémenter un laboratoire de chocs 1D.

1. La Quantité de Mouvement

Quantité de mouvement (p)

La quantité de mouvement est le produit de la masse par la vitesse d'un objet :

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

- C'est une grandeur **vectorielle** : elle a la même direction que la vitesse.
- Unité SI : $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.
- Elle mesure "combien de mouvement" porte un objet — un camion lent et une balle rapide peuvent avoir la même quantité de mouvement.

💡 Conservation de la quantité de mouvement

Dans un système isolé (sans forces externes), la quantité de mouvement **totale** est conservée :

$$\vec{p}_{\text{totale}} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \text{constante}$$

C'est la loi fondamentale qui gouverne les collisions : ce qui est perdu par un objet est gagné par l'autre.

2. D'où vient l'Impulsion ?

Théorème de l'Impulsion

La force est liée à la variation de la vitesse (si la masse est constante) :

$$\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Comme $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$, cela s'écrit aussi :

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

En intégrant sur un choc instantané ($\Delta t \approx 0$) :

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = m \cdot \Delta\vec{v}$$

Comment un choc bref change-t-il la vitesse si vite ?

D'après $\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$, on isole la variation de vitesse :

$$\Delta\vec{v} = \frac{\vec{F} \cdot \Delta t}{m}$$

Si Δt est très petit (un choc quasi instantané), il faut une force **énorme** pour produire un $\Delta \vec{v}$ significatif. Mais le produit $\vec{F} \cdot \Delta t$ reste fini — c'est l'impulsion $\vec{J}$.

- **Exemple :** Une balle de tennis frappée par une raquette. Le contact dure ≈ 5 ms, mais la force atteint ≈ 1000 N. L'impulsion vaut $\vec{J} = 1000 \cdot 0.005 = 5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ — assez pour faire passer la balle de 0 à 50 m/s.
- L'accélération est bel et bien gigantesque ($a = \frac{F}{m} \approx 20000 \text{ m/s}^2$), mais elle ne dure qu'un instant. Ce qui compte, c'est le **produit** $F \cdot \Delta t$, pas la force seule.

💡 Intuition clé

Ce n'est pas la force seule qui change la vitesse, ni le temps seul. C'est leur **produit** — l'impulsion. Une petite force appliquée longtemps peut produire le même changement de vitesse qu'une force énorme appliquée très brièvement.

💡 Pourquoi on n'utilise pas Euler pour les collisions

La méthode d'Euler (Session 5) calcule $\Delta \vec{v} = \vec{a} \cdot \Delta t$ à chaque pas de temps. Mais lors d'un choc, la force (et donc l'accélération) est énorme et dure un temps négligeable. Avec $\Delta t \approx 0.016$ s, soit on rate complètement le choc (l'objet traverse), soit on surestime grossièrement la force. Au lieu de simuler la force frame par frame, on **saute directement au résultat** : on applique l'impulsion $\vec{J}$ qui change la vitesse instantanément.

3. La Loi de Restitution

Coefficient de restitution (e)

La vitesse à laquelle deux objets s'éloignent après un choc est proportionnelle à la vitesse à laquelle ils se rapprochaient avant le choc.

$$v_{\text{rel}}(\text{après}) = -e \cdot v_{\text{rel}}(\text{avant})$$

- $e = 1$: choc élastique (billes de billard).
- $e = 0$: choc mou (pâte à modeler).

4. Vitesse Relative et Normale

💡 Point de départ : le test de collision

Tout choc commence par un test de collision : détecter que deux objets se chevauchent. Une fois le contact trouvé, seule la vitesse **projetée sur la normale de collision** $\vec{n}$ compte. C'est elle qui détermine si les objets se rapprochent, s'éloignent ou glissent l'un contre l'autre.

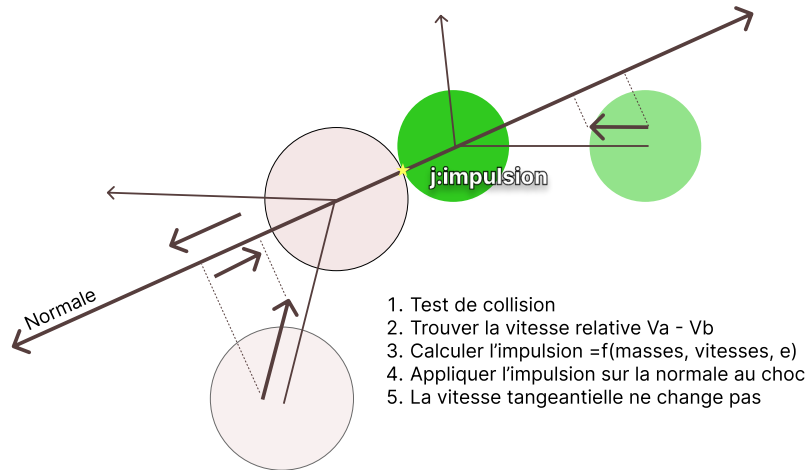


Figure 1: Vue schématique d'une collision : normale de contact, vitesses avant et impulsion appliquée.

Vitesse relative scalaire

La vitesse de rapprochement projetée sur la normale de collision :

$$v_{\text{rel}} = (\vec{v}_A - \vec{v}_B) \cdot \vec{n}$$

- $v_{\text{rel}} < 0$: les objets se rapprochent.
- $v_{\text{rel}} > 0$: les objets s'éloignent.
- $v_{\text{rel}} = 0$: ils glissent l'un contre l'autre.

5. Calcul de l'Impulsion

Formule de l'impulsion

$$j = \underbrace{-(1 + e)v_{\text{rel}}}_{\text{Vitesse à changer}} \cdot \underbrace{\left(\frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \right)}_{\text{Masse réduite}}$$

Application aux vitesses :

$$v'_A = v_A + \left(\frac{j}{m_A} \right) \cdot \vec{n}$$

$$v'_B = v_B - \left(\frac{j}{m_B} \right) \cdot \vec{n}$$

💡 Vitesse tangentielle inchangée

L'impulsion $\vec{J}$ est appliquée le long de la normale $\vec{n}$. Seule la composante **normale** de la vitesse est modifiée. La composante **tangentielle** (perpendiculaire à $\vec{n}$) reste inchangée : $\vec{v}_{\text{tangentielle}'} = \vec{v}_{\text{tangentielle}}$.

6. TP : Laboratoire de Chocs 1D

Objectifs du TP

Implémenter la réponse physique d'une collision entre deux boules de masses différentes dans un espace 1D sans gravité ni friction.

Missions

1. Créer deux boules : A ($m = 5$) lancée vers B ($m = 1$).
2. Calculer la normale $\vec{n}$.
3. Calculer la vitesse relative v_{rel} .
4. Si $v_{\text{rel}} > 0$, sortir (les objets s'éloignent).
5. Calculer l'impulsion j avec la masse réduite.
6. Appliquer le changement de vitesse aux deux boules.

Scénarios à observer

- **Pendule de Newton** : masses égales, $e = 1$ — A s'arrête, B repart.
- **Le Mur** : $m_A = 1$, $m_B = 100$ — A rebondit, B bouge à peine.
- **Bulldozer** : $m_A = 100$, $m_B = 1$ — A continue, B repart à environ $2v_A$.
- **Pâte à modeler** : $e = 0$ — les boules se collent.